EXECUTIVE SUMMARY: STRATEGIS BISNIS & PROCESS MINING

Tanjung Palma Agro-Industrial Estate • FFB Harvest-to-CPO Dispatch & Collection • 24SI1 Group 03

1. Konteks Bisnis & Tantangan Manajemen

Tanjung Palma Agro-Industrial Estate mengelola perkebunan kelapa sawit terintegrasi dan pabrik Crude Palm Oil (CPO). Evaluasi dilakukan terhadap kinerja 230 lot panen (*Fresh Fruit Bunches* / FFB) selama periode simulasi Oktober 2024 hingga September 2026. Tantangan utama manajemen adalah mengatasi tingginya laju penolakan (*rejection*) buah di pintu pabrik, antrean operasional kebun, serta klaim penalti mutu pembeli tanpa mengorbankan standar kualitas dan keselamatan.

2. Metodologi Data Preparation & Validasi Kualitas Data

Analisis menggunakan DuckDB SQL dan Celonis Process Mining terhadap dataset transaksi riil (6.325 baris awal). Melalui proses audit kualitas data yang ketat: (a) 145 baris duplikat ekstraksi dieleminasi, (b) 1 catatan korup ('not-a-time') dikarantina, (c) 17 rekaman dengan timestamp terbalik (*start > end*) diperbaiki secara kronologis, dan (d) format mata uang distandardisasi. Hasil pembersihan menghasilkan **6.179 event valid** dan **230 lot tuntas** yang 100% konsisten dengan data master.

3. Baseline Finansial & Kurs Referensi BI (13 Oktober 2026)

Berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia per 13 Oktober 2026 (Kurs Jual: 4.408,94; Kurs Beli: 4.360,80), ditetapkan **Reference Rate (Midpoint) = 4.384,87 IDR per 1 MYR** sebagai konversi analitis tunggal. Kondisi As-Is mencatat pendapatan bersih **7.074.461,68 MYR (31,02 Miliar IDR)**, biaya operasional **6.216.045,66 MYR (27,26 Miliar IDR)**, dan laba kontribusi bersih **858.416,02 MYR (3,76 Miliar IDR)** dengan rata-rata biaya per lot sebesar 27.026,29 MYR.

Indikator Finansial	Nilai MYR (As-Is)	Nilai IDR (Kurs BI 4.384,87)	Deskripsi Operasional
Gross Sales Revenue	7.095.410,76 MYR	31.112.450.410,61 IDR	Penjualan pada CPO Dispatch Confirmed
Sales Allowances (Deduction)	-20.949,08 MYR	-91.857.117,14 IDR	Klaim penalti mutu dari pembeli (FFA/Moisture)
Net Realized Revenue	7.074.461,68 MYR	31.020.593.293,47 IDR	Pendapatan bersih yang direalisasikan kas
Sunk Crop Feedstock Cost	4.907.350,72 MYR	21.518.095.460,91 IDR	Biaya budidaya tanam yang hangus saat panen
Downstream Milling & Transport	1.308.694,94 MYR	5.738.457.237,90 IDR	Biaya logistik truk, perebusan, kempa, dan lab
Total Operational Cost	6.216.045,66 MYR	27.256.552.698,81 IDR	Total biaya operasional seluruh 230 lot
Profit Contribution	**858.416,02 MYR**	**3.764.040.594,66 IDR**	**Margin kontribusi bersih perusahaan**

4. Temuan Kunci Diagnostik Proses (Key Findings)

• **Kebocoran Biaya Akibat Lot Ditolak (Cost Leakage)**: Sebanyak 29 lot (12,61%) ditolak di gerbang intake pabrik. Karena biaya tanam (sunk crop cost sebesar MYR 23.277/lot) dan angkut truk telah dikeluarkan, penolakan ini menimbulkan **kerugian langsung sebesar 711.861,41 MYR (3,12 Miliar IDR)** ditambah kehilangan potensi laba sebesar 241.161 MYR (Total dampak: 4,18 Miliar IDR).

• **Konsentrasi Keterlambatan di Kebun**: Sebanyak 98,33% (177 dari 180) pelanggaran SLA terkonsentrasi di tahap panen kebun (terutama aktivitas *Harvest Batch Created*, *Ripeness Assessed*, dan *Field Team Assigned*), menyerap 818 jam antrean.

• **Bottleneck Fasilitas Pabrik**: Stasiun Sterilisasi (*FFB Sterilization*) adalah bottleneck utama pabrik dengan siklus 81,2 menit/lot dan total waktu antre 38,5 jam. Ketimpangan beban terjadi karena unit primer (FAC-029) menangani 79,4% volume, memicu lonjakan antre pada unit sekunder.

• **Beban Pengerjaan Ulang & Penalti**: Tercatat 27 aktivitas perbaikan mutu minyak (*CPO Quality Rework*) menelan biaya MYR 18.469,49, 27 uji lab ulang (MYR 2.308,02), dan 14 klaim potongan harga pembeli sebesar -MYR 20.949,08 (Total beban kualitas: 43.193,28 MYR / 189,4 Juta IDR).

5. Evaluasi Skenario Perbaikan & Hasil What-If Analysis

Empat inisiatif perbaikan dievaluasi secara kuantitatif berdasarkan kriteria *Net Financial Benefit*, biaya investasi (CAPEX), biaya operasional (OPEX), dan tingkat kelayakan implementasi (*implementability*):

Program Inisiatif	Skenario Operasional	CAPEX + OPEX	Net Benefit (MYR)	Net Benefit (IDR)	Prioritas & Rekomendasi
Q08 Early FFB Grading	Penurunan reject 15% via uji kematangan di TPH	MYR 25.000	**+113.151,43**	**+496.154.378,13**	**PRIORITAS 1 (Sangat Layak)**
Q06 Quality Stabilization	Kurangi 50% allowance & 40% retest lab	MYR 9.500	**+9.703,82**	**+42.550.115,89**	**PRIORITAS 2 (Sangat Layak)**
Q07 Transport Scheduling	Kurangi 20% waktu antre truk pengangkut	MYR 7.200	-3.910,00	-17.144.841,70	Tolak (Gaji supir tetap/rugi kas)
Q09 Mill Capacity (Fixed)	Ekspansi bejana sterilizer 15% (demand tetap)	MYR 125.000	-125.000,00	-548.108.750,00	Tolak Keras (Idle capacity/rugi)
Portofolio Rekomendasi (P1+P2)	**Kombinasi Terpadu Kebun & Pabrik**	**MYR 34.500**	**+122.855,25**	**+538.704.294,02**	**REKOMENDASI EKSEKUTIF**

6. Perbandingan Menyeluruh As-Is vs. No-Action vs. To-Be

• **Skenario No-Action (Status Quo)**: Membiarkan kondisi saat ini berarti merelakan kerugian rutin akibat penolakan buah sebesar **711.861,41 MYR (~3,12 Miliar IDR)** dan denda mutu pembeli sebesar 20.949 MYR per siklus panen. Laba kontribusi stagnan pada 858.416,02 MYR.
• **Skenario To-Be (Implementasi P1 + P2)**: Penerimaan pendapatan bersih meningkat menjadi **7.247.761,11 MYR (31,78 Miliar IDR)**. Laba kontribusi melonjak menjadi **981.271,27 MYR (4,30 Miliar IDR)**, memberikan kenaikan laba bersih sebesar **+14,31% (+538,70 Juta IDR)** dengan tingkat ROI investasi mencapai 356,1% dan periode pengembalian modal (*payback period*) kurang dari 6 bulan.

7. Keputusan Strategis & Rencana Aksi Manajemen

1. **Eksekusi Program Prioritas 1 (Q08 - Grading Kebun di TPH)**: Segera alokasikan anggaran modal sebesar MYR 20.000 untuk pengadaan 4 unit scanner kematangan portabel NIR dan pelatihan 15 mandor panen di seluruh afdeling. Geser gerbang penolakan ke TPH agar buah mentah/rusak tidak diangkut ke mill.
2. **Eksekusi Program Prioritas 2 (Q06 - Stabilisasi Suhu Clarifier & Pemurnian)**: Alokasikan MYR 8.000 untuk pemasangan kontrol sensor suhu otomatis pada centrifuge dan vacuum dryer guna mencegah kenaikan FFA dan kadar air yang memicu sales allowances dari pembeli.
3. **Tolak Pengadaan Software Truk Berbayar (Q07) & Pembelian Bejana Sterilizer Baru (Q09)**: Jangan mengeluarkan modal untuk ekspansi fisik mesin sterilisasi selama pasokan areal kebun belum bertambah. Terapkan penataan jadwal perebusan internal secara gratis.
4. **Mitigasi Risiko Lapangan**: Tetapkan skema insentif kualitas bagi pemanen yang berhasil mempertahankan persentase penolakan di bawah 3%, serta lakukan audit kalibrasi instrumen laboratorium secara berkala setiap 6 bulan.

Disetujui oleh: **Executive Board Tanjung Palma Agro-Industrial Estate** • 24SI1 Group 03 • 26 Oktober 2026